

RAG 지원사업 챗봇

기업마당 지원사업 공고를 근거로, 출처 번호를 달아 답하는 로컬 RAG 챗봇

스마트금융과 9기
차혜원

LocalGovSupportRAG · Python / FastAPI / OpenSearch / Ollama

2026.08.19 ~ 09.29 · 1인 개발

01 프로젝트 개요

개발 배경 및 목적

- 지원사업 공고는 PDF·HWP 첨부로 흩어져 있어 찾기 어려움
- 자기 말로 물어도** 맞는 공고를 찾아 출처와 함께 안내
- 근거가 없으면 지어내지 않고 "찾지 못했습니다"로 답함

프로젝트 특징

- 공고 650여 건의 PDF·HWP·HWPX 본문 추출·색인
- BM25 + kNN 하이브리드 검색** (0.4 : 0.6)
- 모든 문장에 **[번호]** 인용 강제 + 코드로 인용 검증
- 유료 API 없이 **로컬 LLM**으로 내 PC에서 전부 동작
- 매일 06:00 **새 공고만 자동 갱신** (증분 동기화)

02 개발 환경 및 기술

개발 환경

수집·전처리	Python 3.12 · 기업마당 API · pdfplumber
검색	OpenSearch 3.8 (BM25 + kNN HNSW)
임베딩	ko-sroberta-multitask (768차원, 로컬)
LLM	Ollama qwen2.5 7B (로컬, 읽기 한도 16k)
백엔드	FastAPI · Pydantic · SQLite (대화 로그)
화면	HTML · CSS · JS (빌드 도구 없음)

처리 흐름



평가 결과

88.9%

Hit@5
(표현을 바꾼 질의)

100%

출처 인용률
(목표 95%)

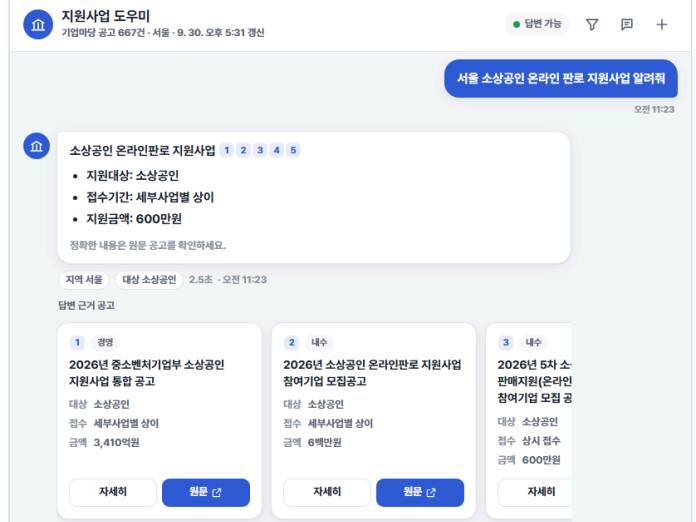
0%

근거에 없는 수치
(목표 5% 이하)

제목 단어를 피해 다시 쓴 질의 27개 기준 (MRR 0.735)
자동 테스트 13중 241/241 통과

03 결과물

① 챗봇 답변 화면



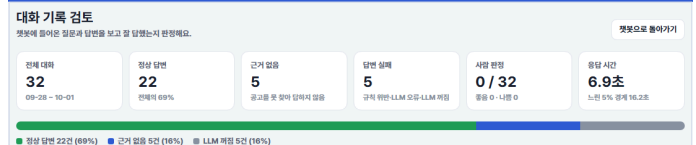
✓ 인용 번호와 근거 공고 카드로 출처를 바로 확인

② 가드레일 - 관련 없는 질문 차단



✓ 근거 유사도가 낮으면 LLM을 부르지 않고 바로 안내

③ 대화 기록 검토 화면



✓ 실제 질문·답변을 상태별로 모아 사람이 판정

04 트러블슈팅

- 근거가 있는데 "정보 없음" → Ollama가 프롬프트를 **에러 없이 잘라냄**(4k) → Modelfile로 16k
- 임베딩 모델이 청크 앞 128토큰만 읽음 → **90토큰 창 임베딩**, 1위 정확도 48% → 63%
- 인용률 48% (7B가 사업명으로 출처 표기) → 형식 예시 추가로 **100%**